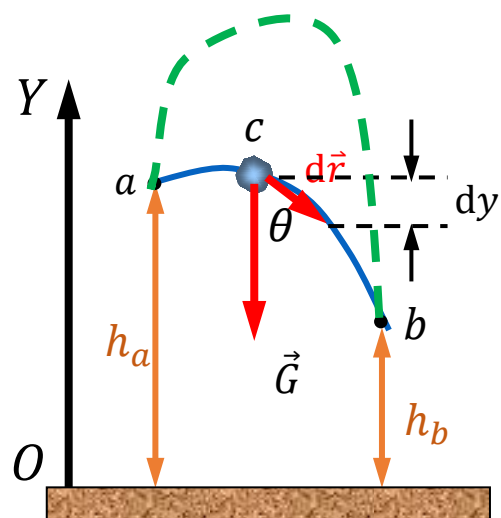


保守力、保守力作功

■ 重力做功

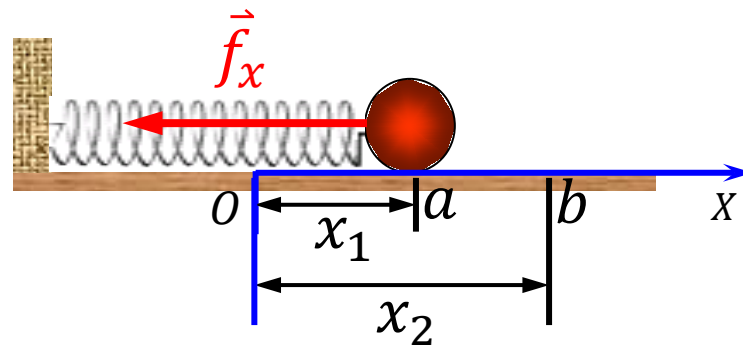


$$\text{重力 } \vec{G} = -mg\vec{j}$$

$$\begin{aligned} dA &= \vec{G} \cdot d\vec{r} \\ &= -mg\vec{j} \cdot (dx\vec{i} + dy\vec{j}) \\ &= -mgdy \end{aligned}$$

$$A = \int_a^b dA = \int_{h_a}^{h_b} -mgdy = -mg(hb - ha)$$

■ 弹性力做功



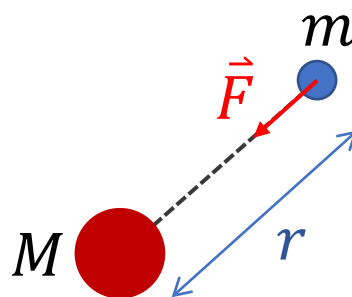
$$\text{弹性力 } \vec{f}_x = -kx\vec{i}$$

$$\begin{aligned} A &= \int_a^b \vec{f}_x \cdot d\vec{r} = \int_{x_1}^{x_2} -kx\vec{i} \cdot dx\vec{i} \\ &= \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2 \end{aligned}$$

保守力、保守力作功

■ 引力做功

引力 $\vec{F} = -\frac{G_0 m M}{r^3} \vec{r}$



$$\begin{aligned} A &= \int_{r_a}^{r_b} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{r_a}^{r_b} -\frac{G_0 m M}{r^3} \vec{r} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_{r_a}^{r_b} -\frac{G_0 m M}{r^3} r dr = \frac{G_0 m M}{r_b} - \frac{G_0 m M}{r_a} \end{aligned}$$

重力、弹力、引力的共同特点：

- ✓ 做功与路径无关，只与起、末点位置有关
- ✓ 做功与相互作用物体的相对位置有关，等于某函数在始末位置的值之差



保守力和非保守力

■ 保守力：

- ✓ 作功只与物体始末位置有关，与物体的运动路径无关的力
- ✓ 物体沿任意路径，运动一周，保守力作功为零（可逆性）
- ✓ 保守力：重力、弹性力、万有引力、 静电力

■ 非保守力：

- ✓ 不具有上述特点的力
- ✓ 非保守力：摩擦力、粘滯力、空气阻力、爆炸力

势能

保守力的功均可表示为与相互作用物体相对位置有关的某函数在始末位置的值之差

将该函数定义为此物体系的**势能** $A = -\Delta E_p$

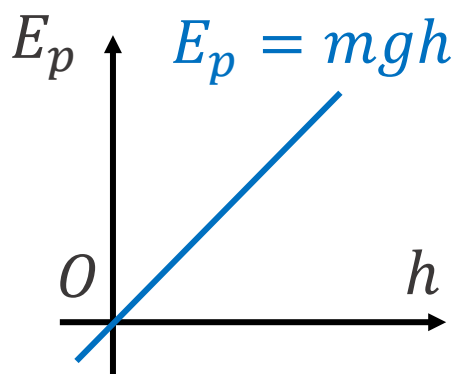
✓ 重力做功 $A = -(mgh_b - mgh_a)$ $\Rightarrow$ **重力势能** $E_p = mgh$ (地面为势能零点)

✓ 弹性力做功 $A = -\left(\frac{1}{2}kx_2^2 - \frac{1}{2}kx_1^2\right)$ $\Rightarrow$ **弹性势能** $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ (弹簧自由端为势能零点)

✓ 引力做功 $A = -\left[-\frac{G_0mM}{r_b} - \left(-\frac{G_0mM}{r_a}\right)\right]$ $\Rightarrow$ **引力势能** $E_p = -G_0\frac{Mm}{r}$ (无穷远处为势能零点)

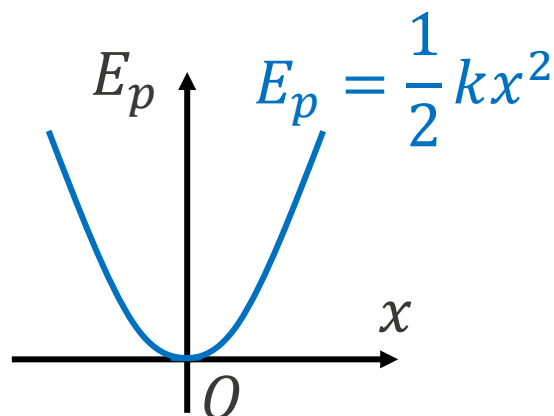
势能

■ 势能曲线



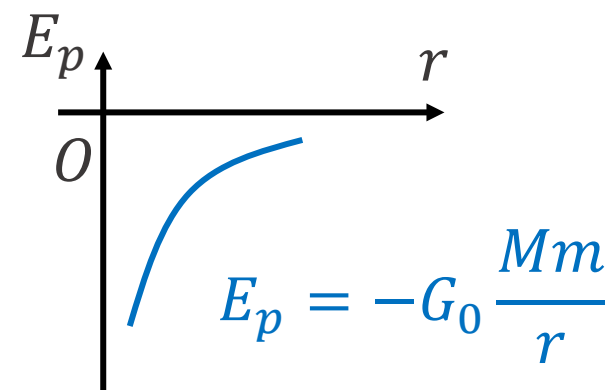
重力势能

地面为势能零点



弹性势能

弹簧自由端为势能零点



引力势能

无穷远处为势能零点

■ 势能和保守力的关系

设物体在保守力F作用下, 沿x轴发生位移dx → $dA = F_x dx$

由于 $dA = -dE_p$ → $F_x = -\frac{dE_p}{dx}$ $F_y = -\frac{dE_p}{dy}$ $F_z = -\frac{dE_p}{dz}$

势能

势能：描写物体系在保守力场中相对位置的变化所具有的能量

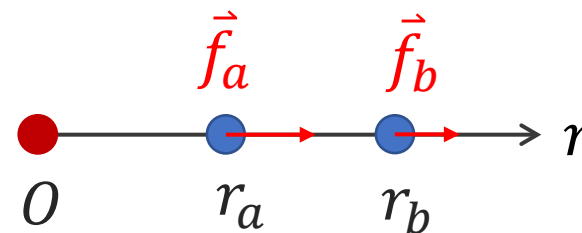
- ✓ 势能是物体运动的单值函数 $E_p = E_p(r)$
- ✓ 势能属于系统，是施力物体和受力物体共有的，不属于个别物体。
- ✓ 势能的相对性：必须选取一个零势能点（面），势能才有确定的值。
势能零点可任意选取。
- ✓ 保守力作正功，系统势能减少： $A_{\text{保}} = -(E_{pb} - E_{pa}) = -\Delta E_p$

例 两个粒子之间的相互作用力为斥力 $f = \frac{k}{r^3}$

k 为常数， r 为二者间距。 f 是保守力吗？若是，求势函数
(设无穷远处为势能零点)

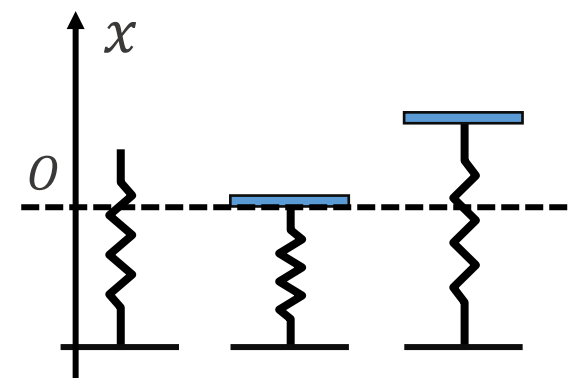
解：
$$A = \int_{r_a}^{r_b} \vec{f} \cdot d\vec{r} = \int_{r_a}^{r_b} \frac{k}{r^3} dr$$
$$= -\frac{k}{2r^2} \Big|_{r_a}^{r_b} = -\left(\frac{k}{2r_b^2} - \frac{k}{2r_a^2}\right)$$

$$E_p = \frac{k}{2r^2}$$



例 用一弹簧（ k ）连接一块质量为 m 的木板，写出弹簧、木板和地球构成的系统的势函数，要求（1）以平衡位置为势能零点；（2）以弹簧原长位置为势能零点。

解： 以平衡位置为坐标原点建立坐标系



x_0 是弹簧原长时木板的坐标

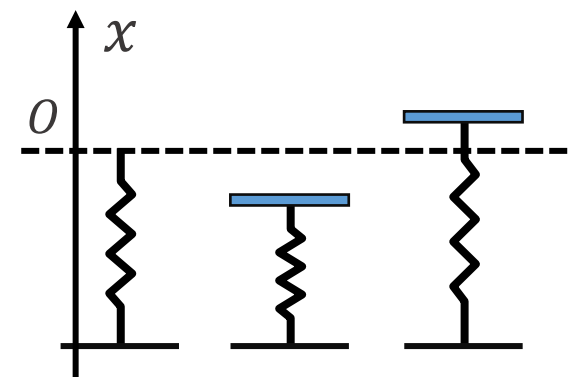
$$A = \int_{x_a}^{x_b} [-mg - k(x - x_0)] dx = -mgx - \frac{1}{2}kx^2 + kx_0x \Big|_{x_a}^{x_b}$$

$$E_p = mgx + \frac{1}{2}kx^2 - kx_0x + C \xrightarrow{mg = kx_0} E_p = \frac{1}{2}kx^2 + C$$

（1）以平衡位置为势能零点： $E_p(x = 0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow E_p = \frac{1}{2}kx^2$

（2）以弹簧原长位置为势能零点： $E_p(x = x_0) = 0 \Rightarrow C = -\frac{1}{2}kx_0^2 \Rightarrow E_p = \frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{2}kx_0^2$

例 用一弹簧（ k ）连接一块质量为 m 的木板，写出弹簧、木板和地球构成的系统的势函数，要求（1）以平衡位置为势能零点；（2）以弹簧原长位置为势能零点。



解：以弹簧原长为坐标原点建立坐标系

$$A = \int_{x_a}^{x_b} (-mg - kx) dx = -mgx - \frac{1}{2}kx^2 \Big|_{x_a}^{x_b} \Rightarrow E_p = mgx + \frac{1}{2}kx^2 + C$$

（1）以平衡位置为势能零点：设 x_0 是平衡时木板的坐标，则 $mg = -kx_0$

$$E_p(x = x_0) = 0 \Rightarrow C = -mgx_0 - \frac{1}{2}kx_0^2 \Rightarrow E_p = \frac{1}{2}k(x - x_0)^2$$

（2）以弹簧原长位置为势能零点： $E_p(x = 0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow E_p = mgx + \frac{1}{2}kx^2$

系统的功能原理

根据质点系的动能定理: $W_{\text{外}} + W_{\text{内}} = \Delta E_k$

将 $W_{\text{内}}$ 分为保守内力做的功 ($W_{\text{保内}}$) 和非保守内力做的功 ($W_{\text{非保内}}$):

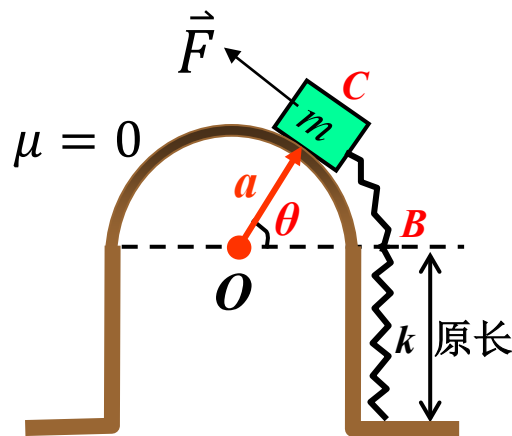
$$W_{\text{外}} + W_{\text{保内}} + W_{\text{非保内}} = \Delta E_k$$

根据保守力做功与势能的关系: $W_{\text{保内}} = -\Delta E_p$

$$\text{得到: } W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} = \Delta E_k + \Delta E_p$$

质点系所受外力和非保守内力做功的总和等于质点系机械能的增量

例 如图示，半径为 a 的半圆弧两端分别与直线连接构成一表面光滑的拱形轨道。质量为 m 的物体与一劲度系数为 k 的轻弹簧连接，弹簧的另一端固定在拱形轨道的底部。当该物体 m 位于半圆弧底部 B 点时，弹簧处于原长。在外力 $\vec{F}$ (方向始终沿切向)的作用下，物体 m 沿此光滑表面从 B 点匀速运动到 C 点(其半径与水平线成 θ 角)。试分别用动能定理和功能原理求此过程中力 $\vec{F}$ 做的功。

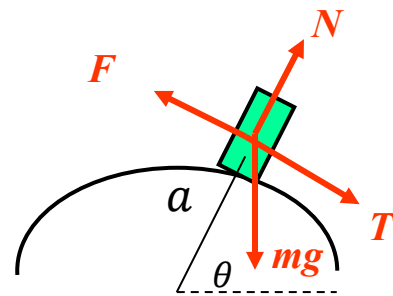


解：方法一：对物体运用动能定理

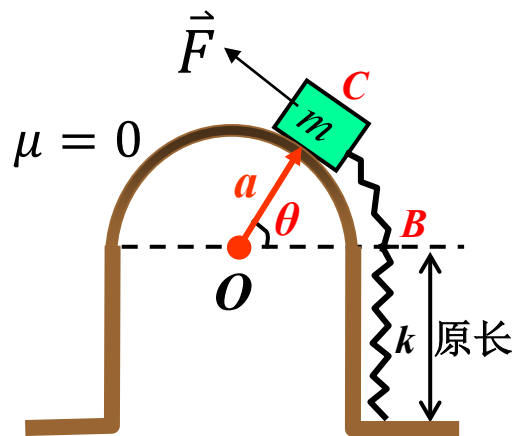
对物体进行受力分析， m 始末状态动能改变为零。

根据动能定理 $W_N + W_G + W_T + W_F = \Delta E_k = 0$

$$W_F = -W_N - W_G - W_T = -\int_B^C \vec{N} \cdot d\vec{r} - \int_B^C m\vec{g} \cdot d\vec{r} - \int_B^C \vec{T} \cdot d\vec{r} = mgasin\theta + \frac{1}{2}k(a\theta)^2$$



例 如图示，半径为 a 的半圆弧两端分别与直线连接构成一表面光滑的拱形轨道。质量为 m 的物体与一劲度系数为 k 的轻弹簧连接，弹簧的另一端固定在拱形轨道的底部。当该物体 m 位于半圆弧底部B点时，弹簧处于原长。在外力 $\vec{F}$ (方向始终沿切向)的作用下，物体 m 沿此光滑表面从B点匀速运动到C点(其半径与水平线成 θ 角)。试分别用动能定理和功能原理求此过程中力 $\vec{F}$ 做的功。



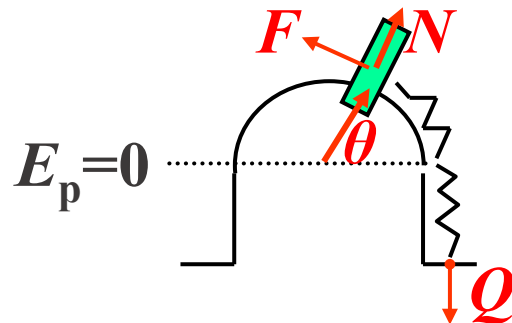
$$\Delta E_k = 0$$

解：方法二：对物体和弹簧运用功能原理 $W_N + W_Q + W_F = \Delta E_k + \Delta E_p$

Q为地面对弹簧的拉力 $W_Q = 0$ $W_N = 0$

取 m 初态位置B点为重力势能零点 $\Delta E_p = mga \sin \theta + \frac{1}{2}ka^2\theta^2$

$$\Rightarrow W_F = mga \sin \theta + \frac{1}{2}k(a\theta)^2$$



机械能守恒定律

■ 系统的功能原理: $W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} = \Delta E_k + \Delta E_p$

质点系所受外力和非保守内力做功的总和等于质点系机械能的增量

$W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} = 0$ 时: $\Delta E_k + \Delta E_p = 0$ ➡ 机械能守恒

机械能守恒定律: 当作用于质点系的外力和非保守内力不作功时, 质点系的总机械能守恒



第二章



上海電力大學
SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

例 一质点系在运动过程中，系统的动量守恒，则在此过程中（ **C** ）

- A. 系统的机械能一定守恒；
- B. 系统的机械能一定不守恒；
- C. 者没有必然的联系。



第二章



上海電力大學
SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

例 对质点系有以下说法(1) 质点系总动量的改变与内力无关；(2) 质点系总动能的改变与内力无关；(3) 质点系机械能的改变与保守内力无关。上述说法中(**B**)

- A. 只有(1)是正确的；
- B. (1) 和 (3) 正确；
- C. (1) 和 (2) 正确；
- D. (2) 和 (3) 正确。

第二章



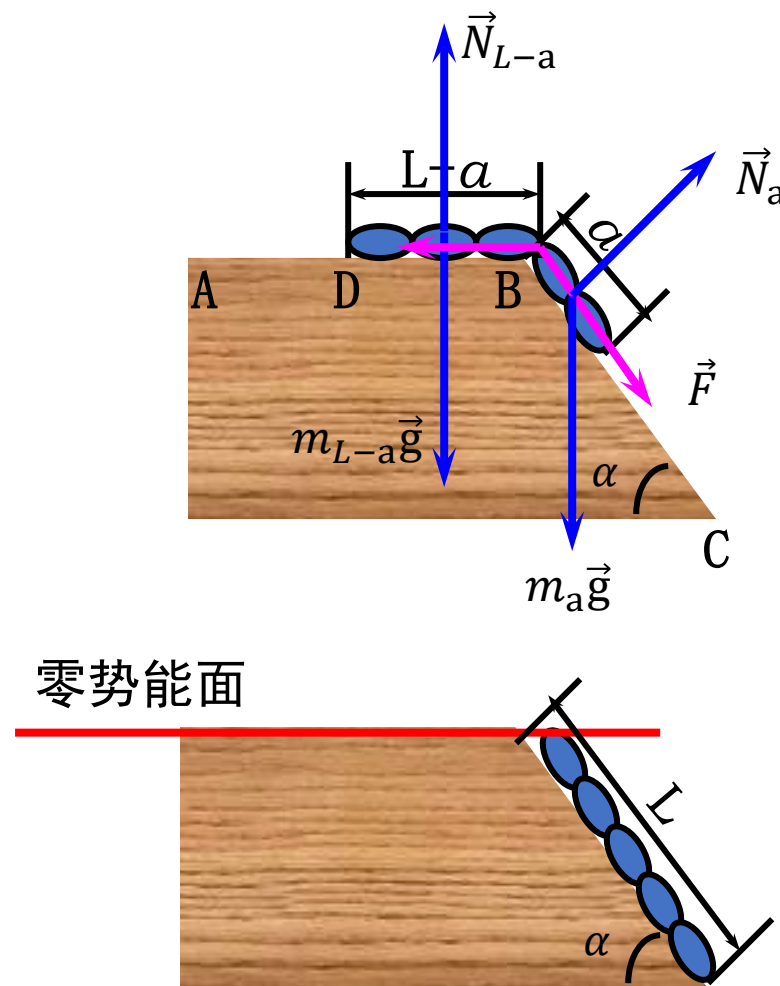
例 如图所示，一条长为 L 的柔软链条，开始时静止放在一光滑表面 ABC 上，其一端 D 至 B 的距离为 $L-a$ ，求当 D 滑到 B 点时链条的速率。

解：斜坡部分链条的质量： $m_a = \frac{a}{L}m$

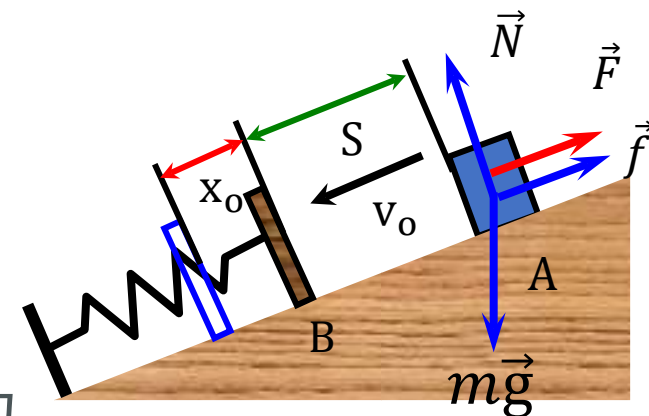
平面部分链条的质量： $m_{L-a} = \frac{L-a}{L}m$

机械能守恒 $-m_a g \frac{a}{2} \sin \alpha = \frac{1}{2} m v^2 - m g \frac{L}{2} \sin \alpha$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{g}{L} (L^2 - a^2) \sin \alpha}$$



例 质量 m 物体以 v_0 从A点沿斜面下滑，斜面滑动摩擦系数 μ 。到达B点后压缩弹簧 x_0 ，后又被弹出，AB间距 S ，斜面倾角 θ 。求（1）弹簧的弹性系数；（2）物体最后又沿斜面弹回多远？



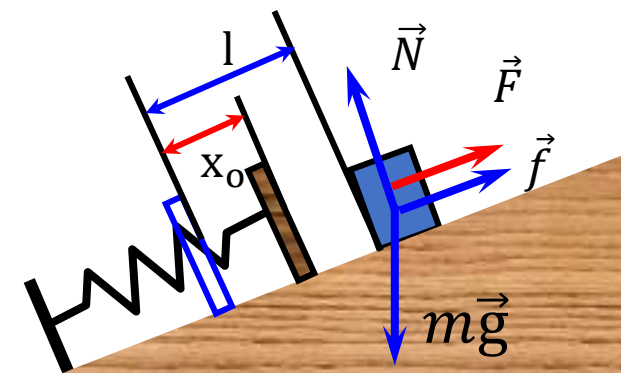
解：（1）A点至最低点的过程重，弹性力 F 、摩擦力 f 和重力做功

$$\text{由功能原理：} -f(x_0 + s) = \frac{1}{2}kx_0^2 - \left[mg(x_0 + s)\sin\theta + \frac{1}{2}mv_0^2 \right]$$

$$\text{其中 } f = \mu mg \cos\theta$$

$$\text{解得：} k = \frac{m}{x_0^2} \left[v_0^2 + 2g(x_0 + s)(\sin\theta - \mu \cos\theta) \right]$$

（2）假设弹回距离为 l ，从最低点到弹回最高点的过程由功能原理：

$$-fl = mgl\sin\theta - \frac{1}{2}kx_0^2 \quad \Rightarrow \quad l = \frac{kx_0^2}{2mg(\sin\theta + \mu \cos\theta)}$$


例 在光滑的**水平**桌面上放有质量为M木块，木块M与一固定在O点质量可忽略、弹性系数为k的弹簧相连，初速度为 v_0 的子弹射入木块M并留其中，在A处的共同速度为 v_1 ，弹簧自然长 l_0 ，OB垂直OA，设在B处木块速度为 v_2 ，与水平方向夹角为 θ ，求 v_2 的大小。

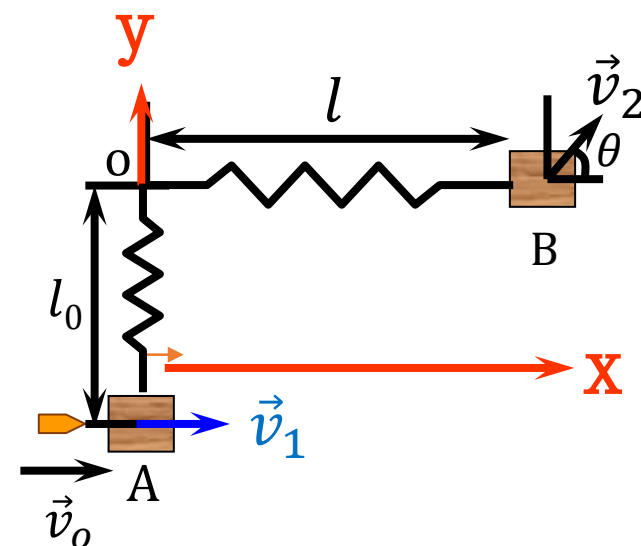
解：过程1：子弹射入木块，子弹和木块组成的体系动量守恒

$$m\vec{v}_0 + 0 = (m + M)\vec{v}_1 \quad (1)$$

过程2：子弹与木块一起绕O点运动，对O点的合力矩为零，对O点的角动量守恒。

$$\begin{cases} \vec{L}_A = \vec{r}_A \times \vec{p}_A = (m + M)v_1 l_0 \vec{k} \\ \vec{L}_B = \vec{r}_B \times \vec{p}_B = (m + M)v_2 l \sin \theta \vec{k} \end{cases} \quad \vec{L}_A = \vec{L}_B \quad (2)$$

$$\text{机械能守恒: } \frac{1}{2}(m + M)v_1^2 = \frac{1}{2}(m + M)v_2^2 + \frac{1}{2}k(l - l_0)^2 \quad (3)$$



m 、 l 、 v_2 为未知量，联立(1-3)式可求解，答案略

能量转换和守恒定律

■ 系统的功能原理： $W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} = \Delta E_k + \Delta E_p$

$W_{\text{外}} = 0$ 时： $W_{\text{非保内}} = \Delta E_k + \Delta E_p = \Delta E_{\text{机械}}$

$\Delta E_{\text{其它}} = -W_{\text{非保内}} \rightarrow \Delta E_{\text{机械}} + \Delta E_{\text{其它}} = 0$ 能量守恒

能量转换和守恒定律：孤立系统内，各种形式的能量可以互相转化，但系统总能量保持不变。



上海电力大学

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

知识点小结

质点动力学

牛顿运动定律 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

冲量
冲量的定义 $\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) \cdot dt$

质点动量定理 $\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) \cdot dt = \Delta\vec{p}$

质点系动量定理 $\int_{t_1}^{t_2} \sum \vec{F}_i dt = \vec{p} - \vec{p}_0 = \Delta\vec{p}$

动量守恒定律：
 $\sum \vec{F}_i = 0$ 时 $\Delta\vec{p} = 0$

功
功的定义 $W = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r}$

动能定理 { 质点的动能定理 $W = \Delta E_k$

质点系的动能定理 $W_{\text{外}} + W_{\text{内}} = \Delta E_k$

系统的功能原理 $W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} = \Delta E_{\text{机械}}$

$W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} = 0$ 时机械能守恒



上海電力大學

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

作业

作业内容

教材：P₅₄ 2-5、 2-7， P₅₆ 2-16、 2-17 ， P₈₂ 3-13

指导：P₃₉ 6、 7、 8， P₄₀ 9、 10， P₄₂ 2，
P₄₃ 6、 11、 13、 14

注： 教材：《大学物理学（第五版）》
指导：《学习指导和能力训练》

提交时间

一周后